

INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos — Módulo 5 **Gestión de Suministros**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 09/5/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 5 del Sistema de Gestión Pecuaría, correspondiente a la Gestión de Suministros, Costos y Conversión Alimenticia. Este módulo centraliza el registro de insumos pecuarios (alimentos y medicamentos), calcula la conversión alimenticia por activo y ciclo productivo, acumula los costos de inversión y genera los reportes financieros que alimentan la valoración NIC 41 del Módulo 6.

2. Hallazgo Arquitectónico — FKs Eliminadas en Migración

Al igual que el Módulo 4, el backup del Módulo 5 presenta el patrón de FKs eliminadas en migración: la totalidad de las claves foráneas hacia módulos externos (modulo1, modulo2, modulo9) aparecen como DROP CONSTRAINT, quedando como referencias lógicas sin constraint formal activo. Solo permanece una FK activa dentro del módulo:

Tipo	Detalle
FK activa (única)	fk_registro_consumo_alimento_tipo_alimento: registros_consumo_alimentos(id_tipo_alimento) → modulo5.tipos_alimentos(id_tipo_elemento). Sin NOT VALID, ya válida desde el DDL.
FKs eliminadas (21)	Todas las referencias a modulo1.usuarios, modulo2.activos_biologicos, modulo9.ciclos_productivos y modulo9.infraestructuras. Son referencias lógicas verificadas por el bloque DO \$\$ de precondiciones.
UQ eliminada (1)	uq_tipo_alimento_nombre eliminada del backup. Se re-crea en el script de constraints.

3. Precondiciones de Ejecución

El script inicia con un bloque DO \$\$ que verifica tres dependencias externas antes de ejecutar cualquier INSERT. Si alguna verificación falla, el script se detiene con un mensaje descriptivo que indica qué script ejecutar primero:

#	Script previo requerido	Verificación
1	script_insercion_m1_v2_0.sql	modulo1.usuarios con ids 1 y 2 (Admin y Productor/Veterinario)
2	script_insercion_m9_v2_0.sql	modulo9.ciclos_productivos con ids 1 y 2
3	script_insercion_m2_v2.sql	modulo2.activos_biologicos con ids 1 a 4 (BOV-001 a BOV-004)
4	constraints_modulo5.sql	Activa la UQ y crea los CHECKs e índices del módulo 5
5	script_insercion_m5.sql (este)	Inserta los datos semilla del módulo 5

4. ENUMs y Tipo Compuesto del Módulo 5

4.1 ENUMs estándar

El módulo define 9 tipos ENUM en PostgreSQL. Verificar antes de ejecutar con SELECT enum_range(NULL::modulo5.<nombre_enum>):

Ref.	Tipo ENUM	Valores
E1	enum_auditoria_suministro_resultado	EXITOSO, FALLIDO, RECHAZADO
E2	enum_auditoria_suministro_tipo_operacion	INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT
E3	enum_costo_productivo_tipo_operacion	REGISTRO, AJUSTE, REVERSO
E4	enum_historial_suministros_activos_formatos_exportacion	XLS, PDF, PANTALLA
E5	enum_historial_suministros_activos_origen	ALIMENTO, MEDICAMENTO, AMBOS
E6	enum_medicion_inventario_estado_proceso	PENDIENTE, INCREMENTAL, COMPLETADO
E7	enum_medicion_inventario_tipo_costo	ALIMENTO, MEDICAMENTO, SERVICIO, VETERINARIO
E8	enum_registro_medicamenti_via_aplicacion	ORAL, IM, IV, SC
E9	enum_tipo_alimento_estado	ACTIVO, CESADO

4.2 Tipo compuesto vacío — enum_medicion_incremental_esquema

Este tipo fue declarado en el DDL como TYPE COMPUESTO VACÍO: CREATE TYPE modulo5.enum_medicion_incremental_esquema AS (); Al no tener campos definidos, no es un ENUM estándar y no aplica enum_range() ni CHECK sobre la columna. El literal correcto de inserción es la cadena '()'. El uso de ROW() (empleado en versiones anteriores del script) es incorrecto para tipos compuestos sin campos y fue corregido.

5. Orden de Inserción y Datos Semilla

Las 9 secciones respetan el único orden de dependencia FK interna: tipos_alimentos debe existir antes de registros_consumo_alimentos. Las demás tablas referencian módulos externos sin FK formal activa.

#	Tabla	Datos insertados
1	tipos_alimentos	10 registros: 3 concentrados bovinos, 2 forrajeros, 2 alimentos aves, 2 alimentos peces, 1 CESADO (sal mineralizada discontinuada hace 90 días). Columnas fecha_creacion y fecha_actualizacion incluidas explícitamente con NOW().
2	registros_consumo_alimentos	9 registros cubriendo 6 activos: BOV-001 (3 consumos concentrado+ensilaje), BOV-002 (concentrado+heno), BOV-003

#	Tabla	Datos insertados
		(concentrado reproductor), BOV-004 (concentrado gestante), LOTE-AV-001 (concentrado finalización 320 kg), LOTE-PEC-001 (pellet engorde 38.25 kg).
3	registros_medicamentos	6 registros: Ivermectina SC BOV-003, Complejo ADE IM BOV-003, Oxitetraciclina IM BOV-005, Calcio IV BOV-004, Vacuna ND-IB ORAL LOTE-AV-002, Sal Marina ORAL LOTE-PEC-001. costo_total = cantidad × costo_unitario en todos los casos.
4	costos_productivos	6 registros de acumulación mensual con costo_total = medicamento + mano_obra + infraestructura. Incluye fecha_calculo explícita (NOW()). Tipos: REGISTRO para todos.
5	mediciones_incrementales	5 registros de CA por activo/ciclo. esquema_proceso usa literal '()'. Incluye fecha_creacion explícita. CA calculado: BOV-001=14.4074, BOV-002=9.6000, BOV-003=3.7037, LOTE-AV-001=1.7729, LOTE-PEC-001=0.9021.
6	mediciones_inventarios	9 registros por tipo de costo (ALIMENTO, MEDICAMENTO, VETERINARIO) para 5 activos. Estado COMPLETADO para LOTE-AV-001 (ciclo finalizado). fecha_creacion explícita en todos.
7	reporte_gastos_acumulados	6 reportes mensuales/ciclo por activo con total_costo_directo = alimento + medicamento. fecha_generacion explícita. Incluye categorías: BOVINO_LECHERO, BOVINO_CARNE, BOVINO_REPRODUCTOR, BOVINO_GESTANTE, AVICOLA_ENGORDE, ACUICOLA_PECES.
8	historial_suministros_activos	5 consultas de historial en distintos formatos (PANTALLA, PDF, XLS) y distintos orígenes (AMBOS, MEDICAMENTO, ALIMENTO). fecha_consulta explícita. id_ciclo_productivos (tipo en DDL, sin 'o') incluido.
9	auditorias_suministros	8 registros append-only cubriendo: 5 INSERT exitosos, 2 SELECT exitosos, 1 DELETE rechazado. fecha_evento explícita con timestamp histórico correspondiente a cada operación.

6. Descripción Detallada por Sección

6.1 Tipos de Alimentos (RF-74)

El catálogo incluye 9 alimentos ACTIVO y 1 CESADO. Los alimentos se agrupan por especie objetivo: 3 concentrados bovinos (inicio, producción lechera y engorde), 2 suplementos forrajeros (heno de ryegrass y ensilaje de maíz), 2 alimentos avícolas (iniciación y finalización) y 2 alimentos acuícolas (pellet 2mm para alevines y pellet 6mm para engorde). Los costos unitarios reflejan precios de mercado colombiano en COP/kg.

El alimento CESADO (Sal Mineralizada Básica) conserva sus registros históricos pero tiene fecha_creacion y fecha_actualizacion de hace 90 días para reflejar que fue dado de baja hace tiempo. La justificacion_estado documenta el motivo y el alimento sustituto recomendado. No puede referenciarse en nuevos consumos.

6.2 Registros de Consumo de Alimentos (RF-74)

Los 9 consumos cubren el período de los últimos 7 días para bovinos y 2-3 días para aves y peces. BOV-001 tiene 3 registros para ilustrar múltiples períodos de consumo del mismo tipo de alimento, lo

que permite el cálculo de CA acumulado mensual. Todos los costos son el producto exacto de cantidad × costo_unitario del tipo de alimento, manteniendo coherencia con los datos del catálogo.

El campo tipo_alimento (varchar desnormalizado) registra el nombre del alimento en el momento del consumo, garantizando inmutabilidad histórica aunque el precio o nombre del catálogo cambie posteriormente. La FK activa fk_registro_consumo_alimento_tipo_alimento garantiza que el id_tipo_alimento referencie un registro existente en tipos_alimentos.

6.3 Registros de Medicamentos (RF-75)

Los 6 registros de medicamentos están vinculados a los eventos sanitarios documentados en el Módulo 4: la ivermectina y el complejo ADE de BOV-003 corresponden al evento sanitario de desparasitación, la oxitetraciclina de BOV-005 al tratamiento post-cuarentena, el calcio de BOV-004 a la prevención de hipocalcemia gestante, y la vacuna ND-IB al evento de vacunación de LOTE-AV-002.

Cada registro verifica: (1) costo_total_medicamento = cantidad × costo_unitario_medicamento con tolerancia de 1 COP, (2) fehca_vencimietno_lote (typo en DDL) >= fecha_aplicacion para garantizar que no se apliquen medicamentos vencidos, (3) via_aplicacion dentro del enum definido (ORAL, IM, IV, SC), (4) descripcion_clinica con mínimo 20 caracteres justificando la indicación clínica.

6.4 Costos Productivos (RF-77)

Los 6 registros de costos acumulan los gastos directos del último mes por activo y ciclo. Cada registro descompone el costo total en tres categorías: medicamentos (directo de los registros de M5), mano de obra (estimado por tipo de activo y operación) e infraestructura (uso proporcional de instalaciones). La restricción principal es que costo_total = costo_medicamento + costo_mano_obra + costo_infraestructura, verificada por el constraint chk_costo_total_coherente con tolerancia de 1 COP. La columna fecha_calculo se incluye explícitamente con NOW() o NOW() - INTERVAL '1 day' para LOTE-AV-001 cuyo ciclo finalizó ayer.

6.5 Mediciones Incrementales — Conversión Alimenticia (RF-74)

Las 5 mediciones representan el cálculo automático y periódico de la Conversión Alimenticia (CA = consumo_alimento_acumulado / ganancia_peso). Los comentarios en el script documentan la aritmética completa de cada cálculo para facilitar auditoría y validación:

Activo	Peso inicial (kg)	Peso actual (kg)	Consumo (kg)	CA calculada
BOV-001	480.000	520.500	583.5000	14.4074 kg/kg (lechería — alto consumo relativo)
BOV-002	260.000	285.000	240.0000	9.6000 kg/kg (novilla en desarrollo)
BOV-003	480.000	520.500	150.0000	3.7037 kg/kg (toro reproductor — eficiente)
LOTE-AV-001	0.045	1.850	15584.0000	1.7729 kg/kg (pollos — excelente eficiencia)
LOTE-PEC-001	0.100	0.480	2622.6000	0.9021 kg/kg (tilapia — muy eficiente)

La columna esquema_proceso es de tipo compuesto vacío (AS ()). El literal de inserción correcto es '()'. La columna fecha_creacion se incluye explícitamente con NOW().

6.6 Mediciones de Inventarios (RF-77, RF-78)

Los 9 registros clasifican los costos por tipo (ALIMENTO, MEDICAMENTO, VETERINARIO) para cada activo y ciclo. El costo_acumulado refleja el total histórico desde el inicio del ciclo, mientras costo_directo es el costo del período actual. La restricción chk_inv_costo_acumulado_coherente garantiza que costo_acumulado >= costo_directo. El estado COMPLETADO del LOTE-AV-001 es inmutable y refleja que su ciclo de 42 días finalizó. La columna fecha_creacion se incluye explícitamente en todos los registros.

6.7 Reporte de Gastos Acumulados (RF-76)

Los 6 reportes consolidan los costos por activo para el período del último mes (o ciclo completo en el caso de aves). El campo total_costo_directo = total_costo_alimento + total_costo_medicamento se verifica por el constraint chk_reporte_costo_directo_coherente. El campo categoria clasifica el activo por sistema productivo. La columna fecha_generacion se incluye explícitamente. Los reportes con fecha_fin_report del día anterior garantizan que no sean futuros, cumpliendo RF-76.

6.8 Historial de Suministros por Activo (RF-80)

Los 5 historiales ilustran distintos casos de uso de RF-80: consulta PANTALLA en tiempo real (BOV-001, BOV-004), exportación PDF del historial de medicamentos para el veterinario (BOV-003), y exportaciones XLS de ciclos finalizados o extensos (LOTE-AV-001 y LOTE-PEC-001). Los constraints chk_historial_origen_*_coherente garantizan que si el origen es ALIMENTO el costo de medicamento sea 0 y viceversa. La columna fecha_consulta se incluye explícitamente.

6.9 Auditorías de Suministros (RF-79)

Los 8 registros son append-only y cubren el ciclo completo de auditoría del módulo: inserciones de catálogo, consumos, medicamentos y costos (resultado EXITOSO), una consulta de historial (resultado EXITOSO), y un intento de eliminación rechazado con resultado RECHAZADO. La columna fecha_evento se incluye explícitamente con el timestamp histórico correspondiente a cada operación simulada, no todos en NOW(). El registro RECHAZADO demuestra que el sistema captura tanto operaciones exitosas como intentos fallidos o no autorizados.

7. Tipos del DDL Documentados en el Script

El DDL del backup contiene varios nombres de columnas con errores ortográficos. El script usa los nombres exactos del DDL para compatibilidad:

Nombre en DDL (con typo)	Tabla	Nombre correcto (referencia)
costo_acumalado	mediciones_incrementales	costo_acumulado
fehca_vencimietno_lote	registros_medicamentos	fecha_vencimiento_lote
lote_medicameto	registros_medicamentos	lote_medicamento
fecha_incio_reporte	reporte_gastos_acumulados	fecha_inicio_reporte
fecha_fin_report	reporte_gastos_acumulados	fecha_fin_reporte
id_ciclo_productivos	historial_suministros_activos	id_ciclo_productivo
total_resgistros (M4)	datasets (módulo 4)	total_registros